

# 1. Entidades Identificadas y Justificación.

| Entidad                         | Justificación (Origen)                                                                           | Atributos Principales                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sede</b>                     | <b>Cliente:</b> Tiendas físicas y almacén central. Se controla el stock y asignan empleados.     | id_sede (PK), nombre, tipo (Tienda/Almacén), ciudad, direccion.              |
| <b>Empleado</b>                 | <b>Cliente:</b> Vendedores, agentes, responsables. Necesario para auditoría de tickets y ventas. | id_empleado (PK), nombre, DNI, email_corp, fecha_incorp, id_sede (FK).       |
| <b>Cliente</b>                  | <b>Cliente:</b> Usuarios de la web, historial de compras, cumpleaños y fidelización.             | id_cliente (PK), nombre, apellidos, email, password, fecha_nac.              |
| <b>Direccion</b>                | <b>Cliente:</b> Múltiples direcciones de envío por cliente.                                      | id_direccion (PK), calle, numero, piso, cp, ciudad, pais, id_cliente (FK).   |
| <b>Categoria / Subcategoria</b> | <b>Cliente:</b> Jerarquía del catálogo. Un producto solo pertenece a una subcategoría.           | id_cat (PK), nombre. / id_subcat (PK), nombre, id_cat (FK).                  |
| <b>Producto</b>                 | <b>Cliente:</b> Catálogo unificado de NexShop.                                                   | id_producto (PK), nombre, pvp_base, id_subcat (FK).                          |
| <b>HistoricoPrecio</b>          | <b>Cliente:</b> Registro de variaciones del PVP base en el tiempo.                               | id_historico_precio (PK), id_producto (FK), precio, fecha_inicio, fecha_fin. |

| Entidad                                         | Justificación (Origen)                                                                              | Atributos Principales                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promocion</b>                                | <b>Cliente:</b> Descuentos temporales por rango de fechas lanzados por marketing.                   | id_promo (PK), nombre, dto_porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin.                                                        |
| <b>Producto_Promocion</b>                       | <b>Lógica (Propuesta):</b> Tabla intermedia (N:M). Una promo afecta a varios productos y viceversa. | id_producto (FK), id_promo (FK).                                                                                       |
| <b>Proveedor</b>                                | <b>Cliente:</b> Suministran los productos.                                                          | id_proveedor (PK), nombre, id_empleado_comercial (FK).                                                                 |
| <b>Historico_Proveedor (Producto_Proveedor)</b> | <b>Cliente:</b> Relación N:M. Pide expresamente "guardar histórico de condiciones pactadas".        | id_condicion (PK), id_producto (FK), id_proveedor (FK), precio_coste, dias_entrega, fecha_inicio, fecha_fin.           |
| <b>Pedido</b>                                   | <b>Propuesta:</b> Unifica venta online y ticket físico para facilitar cálculo de puntos y reportes. | id_pedido (PK), fecha, id_cliente (FK, NULL si físico anónimo), id_sede (FK), id_empleado (FK), tipo (Online/Físico).  |
| <b>LineaPedido</b>                              | <b>Lógica:</b> Detalle (N:M resuelta) de los productos dentro de un mismo pedido.                   | id_linea (PK), id_pedido (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario_aplicado, id_envio (FK, Nulo si es físico). |
| <b>Envio</b>                                    | <b>Cliente:</b> Un pedido online puede dividirse en varios envíos desde distintos almacenes.        | id_envio (PK), id_pedido (FK), id_sede_origen (FK), tracking, transportista, fecha_estimada.                           |

| Entidad                 | Justificación (Origen)                                                         | Atributos Principales                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stock</b>            | <b>Cliente:</b> Nivel de inventario controlado por cada ubicación/referencia.  | id_sede (FK), id_producto (FK), cantidad.                                                                                                |
| <b>Transferencia</b>    | <b>Cliente:</b> Movimiento de stock interno entre sedes.                       | id_transf (PK), fecha, origen_id (FK), destino_id (FK), id_producto (FK), cantidad, id_employado_authorized (FK).                        |
| <b>TicketIncidencia</b> | <b>Cliente:</b> Quejas, consultas y devoluciones online.                       | id_ticket (PK), asunto, descripcion, fecha_apertura, fecha_cierre, estado, nota_resolucion, id_employado (FK), id_pedido (FK, Opcional). |
| <b>Valoracion</b>       | <b>Cliente:</b> Reseñas de productos por clientes.                             | id_valoracion (PK), id_cliente (FK), id_producto (FK), puntuacion (1-5), comentario, compra_verificada (Bool).                           |
| <b>MovimientoPuntos</b> | <b>Cliente:</b> Programa de fidelización, requiere cálculo dinámico del saldo. | id_movimiento (PK), id_cliente (FK), id_pedido (FK), puntos (+/-), tipo (Ganado/Canjeado), fecha.                                        |

## 2. Respuestas a las Preguntas de Reflexión.

### 2.1. El texto menciona que un pedido online puede generar varios envíos. Explica cómo lo has modelado y por qué.

Lo he modelado creando una entidad independiente Envío ligada al pedido con una relación 1:N (un pedido genera muchos envíos).

Si un cliente compra tres artículos y no hay stock en el mismo almacén, el sistema creará un Envío A y un Envío B con distintos números de seguimiento (tracking) y almacenes de origen. La clave de este diseño es que he incluido el campo `id_envio` (Clave Foránea) dentro de la tabla `LineaPedido`. De esta forma, el sistema sabe exactamente qué producto físico específico va dentro de qué caja/envío.

### 2.2. Las ventas presenciales y los pedidos online son procesos distintos pero comparten productos y clientes. ¿Has optado por una sola tabla o dos tablas separadas? Justifica tu decisión con ventajas e inconvenientes.

He optado por una sola tabla llamada `Pedido` con un campo discriminador tipo (Online / Físico).

- **Ventajas:** Toda la facturación, el control de inventario (`LineaPedido`), las valoraciones verificadas y los puntos de fidelidad se calculan desde una única estructura central. Es un diseño mucho más limpio, normalizado y facilita la extracción de informes de ventas globales sin tener que hacer consultas complejas (como usar *UNION* entre dos tablas distintas).
- **Inconvenientes:** Los campos exclusivos de la web (como la dirección de entrega) o exclusivos físicos (como el vendedor en tienda) tienen que aceptar valores nulos (NULL) dependiendo de si la venta se hace online o en caja.

### 2.3. El histórico de precios de un producto y el histórico de promociones son dos cosas distintas. ¿Cómo las diferencias en tu modelo?

Los separo conceptualmente en dos bloques independientes conectados al producto:

- **HistoricoPrecio:** Controla la evolución estructural del precio base (el PVP oficial). Tiene fechas de inicio y fin para saber cuánto valía un producto hace un año por temas de inflación o subida de costes.
- **Promocion y Producto\_Promocion:** Controla los descuentos estratégicos aplicados por marketing (ej. "10% Black Friday"). Una promoción no modifica el precio base en el sistema, sino que se calcula como un porcentaje de descuento temporal aplicado en el momento del *checkout* sobre el PVP vigente.

### 2.4. El saldo de puntos de fidelización 'debe poder calcularse siempre desde el histórico de movimientos'. ¿Qué implicación tiene esto en el diseño? ¿Guardarías también un campo de saldo\_actual en la tabla de clientes? ¿Por qué sí o por qué no?

La implicación directa es un diseño basado en un "libro mayor" transaccional (`MovimientoPuntos`), donde las sumas de puntos ganados son positivas y los canjes negativos.

- No he guardado un campo saldo\_actual en la tabla de clientes para asegurar la integridad de los datos. Guardar el mismo dato en dos sitios distintos rompe las reglas de normalización. Si el cliente consulta sus puntos, el sistema hace una agregación (SUM(puntos)) al vuelo. Esto evita problemas de desincronización (donde un error de actualización deje al cliente con más puntos de los que realmente dictan sus movimientos).

## **2.5. Un cliente sin cuenta (compra presencial) puede luego vincularse a una cuenta online. ¿Cómo has previsto esto en tu modelo?**

En la tabla unificada Pedido, el campo id\_cliente acepta valores vacíos (NULL) para las compras en tienda presencial de usuarios no registrados, conservando el id\_pedido (número de ticket). Si ese cliente decide registrarse online más tarde y quiere reclamar su historial, el sistema solo tiene que hacer un simple UPDATE Pedido SET id\_cliente = [Nuevo ID] WHERE id\_pedido = [Código del Ticket]. Automáticamente, todos los puntos y líneas de compra de ese ticket pasan a estar bajo la propiedad del nuevo perfil.

## **2.6. ¿Hay algún requisito del texto que hayas decidido NO implementar o simplificar? Si es así, explica por qué y qué impacto tiene.**

He decidido simplificar el sistema de devoluciones. El texto diferencia entre devoluciones físicas (con un documento) y devoluciones online (con incidencia + envío de recogida). En lugar de crear entidades de "Logística Inversa" complejas para tiendas físicas, lo gestionaré permitiendo generar un Pedido o LineaPedido con cantidad en negativo (abono) vinculado al id\_pedido original, o gestionándolo todo a través de la tabla TicketIncidencia.

- **Impacto:** El diseño es mucho más ágil y evita la proliferación de tablas redundantes. Cumplimos con registrar la devolución sin complicar el diagrama ER ni las futuras sentencias SQL, centralizando la atención y el retorno de stock.